Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences-Agadir
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2022/2023
Pr. k.Benmoussa

TD d' Analyse Numérique - SMP4 (Série 2)

Exercice 1 **(Méthode de Bissection-Dichotomie-Point milieu)**

Soit f une fonction définie par : $f(x) = x^3 + x^2 - 3x - 3$.

1. Résoudre par la méthode de bissection l'equation $f(x) = 0$. sur [1,2]
2. Déterminer à l'avance le nombre d'itérations nécéssaires pour obtenir l'erreur absolue Δr sur la racine (Δr est plus petite que 0.5×10^{-2})

Exercice 2 **(Point fixe)**

On veut résoudre par la méthode des points fixes l'équation $x^2 - 2x - 1 = 0$ sur [0,5]
(en pose $x = g(x) = \sqrt{1 + 2x}$ et $x_0 = 1$.)

1. Calculer le point fixe r de la fonction g, r est-il attractif ou répulsif ?
2. En faisant 6 itérations, et sachant que $e_n = |x_n - r|$ remplir le tableau suivant :

n	x_n	e_n	$\frac{e_{n+1}}{e_n}$
0	1.	...	
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	

3. Calculer le taux de la convergence.
4. Déduire le type de convergence : linéaire ou quadratique ?

Exercice 3 **(Point fixe)**

On cherche à résoudre l'équation : $x^2 - 2 = 0$ (dont la solution est $\sqrt{2}$) au moyen de la méthode des points fixes :
$x_{n+1} = g(x_n) = x_n - \rho({x^2}_n - 2)$ où ρ est une constante.

1. Pour quelles valeurs de ρ cette méthode des points fixes est-elle convergente à l'ordre 1 (au moins) ?
2. Quel est l'ordre de convergence pour $\rho = \dfrac{\sqrt{2}}{4}$?
3. Quel est l'ordre de convergence si $\rho = 3\sqrt{2}$?

Exercice 4 **(Méthode de Newton)**

On veut résoudre par la méthode de Newton l'équation $x^3 - 2x^2 - 5 = 0$ (avec $x_0 = 3.$)

1. En faisant 5 itérations, et sachant que $e_n = |x_n - x_{n-1}|$ remplir le tableau suivant :

n	x_n	e_n	$\frac{e_{n+1}}{e_n}$	$\frac{e_{n+1}}{e_n^2}$
0	3.	...	...	...
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4	...	...	...	...
5	...	...		

2. Déduire le type de convergence : linéaire ou quadratique ?

Exercice 5 **(Méthode de Newton -racine multiple)**

Dans l'exercice suivant, on veux réccupérer la convergence quadratique de la méthode de Newton en modifiant l'algorithme

On considère la fonction f définie par $f(x) = (x-1)^2 * (x^2+1)$

1. Résoudre par la méthode de Newton l'équation $f(x) = 0$
   (en pose $x_0 = 0.5$.)
2. Résoudre $f(x) = 0$ en modifiant l'algorithme de Newton par $x_{n+1} = x_n - 2 * \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$

   au lieu de $x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$ avec $x_0 = 0.5$

Exercice 6 **(Interpolation-Lagrange)**

On considère la fonction f qui passe par les points : (0,0), (1,2), (2,36), (3,252) et (4,1040).

(a) Trouver le polynome de Lagrange P_2, qui interpole f dans les 3 premiers points.

(b) Trouver le polynome de Lagrange P_3, qui interpole f dans les 4 premiers points. Est ce que c'est possible d'utiliser le calcul fait dans la question précédente.

(c) Donner l'expression analytique de l'erreur pour les polynomes obtenus en haut.

(d) Donner des approximations de $f(1.5)$ à l'aide des polynômes obtenus avant

---

Exercice 7 **(Interpolation-Newton)**

On considère la fonction f qui passe par les points : (0,0), (1,1.), (2,18), (3,126) et (4,520).

(a) Trouver le polynôme de Newton P_3, qui interpole f dans les 4 premiers points.

(b) Calculer $P_3(1.5)$

(c) Trouver le polynôme de Newton P_4, qui interpole f dans les 5 points.

(d) Caculer l'erreur d'approximation de $f(1.5)$ commise par le polynôme de Newton P_3